CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une fraction rationnelle développée en série entière

Énoncé

Pour $x \neq -2$, on pose $f(x) = \dfrac{2x+5}{(x+2)^2}$.

1. Décomposer $f(x)$ en éléments simples.
2. Montrer que f est développable en série entière sur un intervalle $]-r, r[$ $(r > 0)$, donner ce développement et déterminer le plus grand ensemble D sur lequel il est valable.
3. (a) Soit $\sum a_n x^n$ de rayon $R > 0$ et $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur $]-R, R[$. Exprimer a_p à l'aide de $g^{(p)}(0)$, en le démontrant.

   (b) En déduire le développement limité de f à l'ordre 3 en 0.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x) = \frac{2x+5}{(x+2)^2}$.

Ce qu'on te demande. Éléments simples, développement en série entière, lien coefficients-dérivées, développement limité.

Corrigé

1. Éléments simples

Idée : le dénominateur est $(x+2)^2$; on écrit le numérateur à l'aide de $x+2$ pour faire apparaître des fractions plus simples. On cherche α, β avec $2x+5 = \alpha(x+2)+\beta$: en identifiant le coefficient de x, $\alpha = 2$; puis $2 \cdot 2 + \beta = 5$, donc $\beta = 1$.

$$2x+5 = 2(x+2)+1, \qquad \text{donc} \qquad f(x) = \frac{2(x+2)+1}{(x+2)^2} = \frac{2}{x+2} + \frac{1}{(x+2)^2}.$$

Vérification en $x = 0$: $\frac{5}{4} = \frac{2}{2} + \frac{1}{4}$.

2. Développer 1/(x+2)

On factorise par la constante : $\frac{1}{x+2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{x}{2}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-(-\frac{x}{2})}$. Série géométrique de raison $-\frac{x}{2}$, valable pour $|x|<2$:

$$\frac{1}{x+2} = \frac{1}{2}\sum_{n\geqslant 0}\Big(-\frac{x}{2}\Big)^n, \quad \text{soit}$$

$$\boxed{\frac{1}{x+2} = \sum_{n\geqslant 0}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}x^n.}$$

3. Développer 1/(x+2)² en dérivant

Théorème : une série entière se dérive terme à terme sur son intervalle ouvert de convergence, avec le même rayon.

On part de l'étape précédente, $\frac{1}{x+2} = \sum_{n\geqslant 0}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}x^n$ pour $|x|<2$. En dérivant les deux membres : à gauche $\big((x+2)^{-1}\big)' = -(x+2)^{-2}$, à droite le terme $n=0$ (constant) disparaît et $(x^n)' = nx^{n-1}$:

$$-\frac{1}{(x+2)^2} = \sum_{n\geqslant 1}\frac{(-1)^n n}{2^{n+1}}x^{n-1}.$$

On réindexe avec $m = n-1$ (donc $n = m+1$), puis on multiplie par -1 (ce qui transforme $(-1)^{m+1}$ en $(-1)^m$) :

$$\frac{1}{(x+2)^2} = \sum_{m\geqslant 0}\frac{(-1)^m(m+1)}{2^{m+2}}x^m \quad (|x|<2).$$

4. Assembler et trouver D

$$f(x) = \sum_{n\geqslant 0}(-1)^n\Big(\frac{2}{2^{n+1}} + \frac{n+1}{2^{n+2}}\Big)x^n = \sum_{n\geqslant 0}\frac{(-1)^n(n+5)}{2^{n+2}}x^n.$$

Contrôle : $n=0$ donne $\frac{5}{4} = f(0)$. Le rayon vaut 2 (d'Alembert : $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}\to\frac{1}{2}$). En $x=\pm 2$ la série diverge grossièrement.

$$\boxed{D =]-2,2[.}$$

5. Coefficients et dérivées

Par dérivation terme à terme (p fois) sur $]-R,R[$:

$$g^{(p)}(x) = \sum_{n\geqslant p} n(n-1)\cdots(n-p+1)\,a_n x^{n-p}.$$

En $x=0$, seul le terme $n=p$ reste :

$$g^{(p)}(0) = p!\, a_p, \qquad a_p = \frac{g^{(p)}(0)}{p!}.$$

6. Le développement limité

Par la question 3a, le développement limité de f en 0 s'obtient en tronquant la série entière : les coefficients sont $a_n = \frac{(-1)^n(n+5)}{2^{n+2}}$ (étape 4). On calcule :

- $a_0 = \frac{5}{4}$;
- $a_1 = \frac{-6}{8} = -\frac{3}{4}$;
- $a_2 = \frac{7}{16}$;
- $a_3 = \frac{-8}{32} = -\frac{1}{4}$.

$$f(x) = \frac{5}{4} - \frac{3}{4}x + \frac{7}{16}x^2 - \frac{1}{4}x^3 + o(x^3).$$

Contrôle : $f(0) = \frac{5}{(2)^2} = \frac{5}{4}$.

Le piège

Oublier de réindexer après la dérivation, ou confondre D et le domaine de définition de f (qui est $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$).

La méthode

Éléments simples, puis géométrique en factorisant par la constante, puis dérivation pour les pôles doubles.

Rappels de cours utilisés

- **Décomposition en éléments simples.** Une fraction $\frac{P}{(x-a)^2}$ avec $\deg P < 2$ s'écrit

$$\frac{P(x)}{(x-a)^2} = \frac{\alpha}{x-a} + \frac{\beta}{(x-a)^2}.$$

Méthode : écrire $P(x) = \alpha(x-a) + \beta$; on lit $\beta = P(a)$ et $\alpha =$ coefficient de x.

- **Développements en série entière usuels.**

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n\geqslant 0} x^n, \quad \ln(1+x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (R=1)$$

$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}, \quad \operatorname{ch} x = \sum \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \cos x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (R=+\infty)$$

$$\operatorname{sh} x = \sum \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \sin x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (R=+\infty)$$

- **Dérivation d'une série entière.** $\sum a_n x^n$ et $\sum n a_n x^{n-1}$ ont le même rayon R. La somme S est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R, R[$ et se dérive terme à terme :

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, \qquad a_p = \frac{S^{(p)}(0)}{p!}.$$

- **Outils pour trouver un rayon.**
  - **D'Alembert :** si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$).
  - **Comparaison :** $|a_n| \leqslant |b_n| \Rightarrow R_a \geqslant R_b$; $a_n \sim b_n \Rightarrow R_a = R_b$.
  - **Un point :** si $\sum a_n z_0^n$ converge, $R \geqslant |z_0|$; si $a_n z_0^n \not\to 0$, $R \leqslant |z_0|$.

$$(a_n r^n) \text{ bornée} \Rightarrow R \geqslant r, \qquad (a_n r^n) \text{ non bornée} \Rightarrow R \leqslant r.$$

- **DSE et développement limité.** Si $f(x) = \sum a_n x^n$ sur $]-r, r[$, alors pour tout p :

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_p x^p + o(x^p) \quad (x \to 0).$$

Le DL s'obtient en tronquant le développement en série entière.